개 발 일 자 : 2026.10.01

1차 개정일자: 2026.10

확 정 일 자 :

(스마트전기에너지과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : EMS/ESS직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기공사	외선공사
전기·전자	전기	전기공사	변전설비공사
전기·전자	전기	전기공사	전기공사관리
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템설계
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 신기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트전기에너지과 EMS/ESS직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 레벨

4.교육훈련대상자 : 스마트전기에너지분야의하이테크과정대상

5. 교육훈련목표

전기공사에 관한 기초 지식을 가지고 전압 10만V 이하의 전기 공작물에 대한 재료 견적, 공사 시공 관리와 이와 관련된 보수공사 및 부대공사 시공의 관리에 관한 직무를 수행할 수 있는 인력 양성을 목표로 한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	285(23.75%)	915(76.25%)	450(37.5%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20		
산업AI			AI기반ESS운영관리	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					450	1200	600	600	0	
이론	소 계		285		0	285	145	140	0	
	기초기술교과	미래산업과기술동향	20	미래산업과기술동향		20	0	20	0	
		전기기기	42	전기기기		42	42	0	0	
		전기설비	42	전기설비		42	42	0	0	
		전기설비기술기준	40	전기설비기술기준		40	0	40	0	
		전기안전	24	전기안전		24	0	24	0	
		직업과사회	18	의사소통능력, 수리능력		18	18	0	0	
		회로이론	43	회로이론		43	43	0	0	
		전력공학응용	40	전력공학응용		40	0	40	0	
		전기산업안전	16	전기산업안전		16	0	16	0	
실습	소 계		140		140	140	100	40	0	
	계열공통	시퀀스제어	40	1901080105_14v2 (제어반 설계)	20	20	0	20	0	
				1901080217_16v2 (통합시스템 제작)	10	10	0	10	0	
				1901080219_16v2 (품질검사)	10	10	0	10	0	
		동력설비실습	100	1901070122_22v4 (동력설비공사)	40	40	40	0	0	
				1901070127_22v4 (수변전설비검사)	30	30	30	0	0	
				1901070128_22v4 (접지설비공사)	30	30	30	0	0	
	소 계		775		310	775	355	420	0	
	특화전공	AI기반ESS운영관리	20	태양광·수요(전력) 데이터 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력 배양		20	0	20	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	0	
		PLC제어	80	1503010202_14v3 (제어 프로세스 분석)	25	25	0	25	0	
				1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	30	30	0	30	0	
				1901080413_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영)	25	25	0	25	0	
		수변전설비실습	90	수변전설비실습		90	0	90	0	
		전기CAD실습	55	전기캐드실습		55	55	0	0	
		전기설비실습	95	1901070116_22v4 (배관공사)	40	40	40	0	0	
				1901070117_22v4 (배선공사)	40	40	40	0	0	
				1901070119_22v4 (옥내조명공사)	15	15	15	0	0	
		전기전자기초실습	90	전기전자기초실습		90	0	90	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	
		태양광발전및진단실습	70	태양광발전및진단실습		70	70	0	0	
		프로젝트실습	80	프로젝트실습		80	0	80	0	
		외선공사실습	60	1901070212_22v4 (가공배전선로공사)	30	30	30	0	0	
				1901070311_22v2 (개폐장치 정밀유지보수공사)	30	30	30	0	0	
		전기공사설계	75	1901070114_22v4 (내선공사견적)	45	45	45	0	0	

실습	특화전공	전기공사설계	75	1901070402_22v1 (전기공사 문서관리)	30	30	30	0	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			제어 프로세스 분석
5수준		수변전설비검사	
		접지설비공사	
4수준		내선공사견적	개폐장치 정밀유지보수공사
			전기공사 문서관리
			제어반 설계
3수준	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	동력설비공사	가공배전선로공사
	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영		통합시스템 제작
			품질검사
2수준		배관공사	
		배선공사	
		옥내조명공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동제어시스템운영	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	1			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기설비의 방목	1			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
15	전기사용과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·4차 산업의 개요 및 인공지능(AI), 클라우드, 사물인터넷, 3D 프린팅 등 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있다. ·4차 산업혁명의 도래에 대비하여 한국형 4차 산업의 현주소와 방향성 및 한국 사회를 이끌 주력 산업을 이해할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차 산업의 정의	2			
2	4차 산업의 영향력	2			
3	4차 산업을 이끄는 주요 기술	8			
4	4차 산업의 실용적 방안	4			
5	한국형 4차 산업의 현주소	2			
6	국가기반산업에서의 4차산업의 동향	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	기초기술교과	42(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직류기, 동기기, 변압기, 유도기의 원리 및 구조 등을 이해하고 특성 및 용도에 대하여 설명할 수 있다	전기기기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류기	10			
2	동기기	8			
3	변압기	8			
4	유도기	8			
5	정류기	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	기초기술교과	42(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제 규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지/보수할 수 있다	탄탄한 기초를 위한 전기공학 기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배선재료및공구	7			
2	옥내배선공사	7			
3	보안공사	7			
4	배전선공사	7			
5	수변전설비	7			
6	전기응용시설공사	7			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
전기설비기술기준			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고, 전기시설을 유지.보수 할 수 있고, 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득하도록 한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비 총칙 및 일반사항	2			
2	전선	2			
3	전로의 절연	2			
4	접지시스템	2			
5	피뢰시스템	2			
6	안전을 위한 보호_저압	2			
7	배선 및 조명설비	2			
8	특수설비	2			
9	안전을 위한 보호_고압,특고압	2			
10	접지설비	2			
11	발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비	2			
12	전력보안 통신설비의 시설	2			
13	지중 통신선로 설비	2			
14	무선용 안테나	2			
15	통신설비의 식별	2			
16	전기철도의 용어 정의 및 일반사항	2			
17	전기철도의 전차선로	2			
18	전기철도차량 설비의 일반사항	2			
19	설비보호의 일반사항	2			
20	전기안전의 일반사항	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
전기안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기재해의 발생 원리와 인체 영향을 이해하고, 전기안전 관계법령 및 KEC 기준에 따른 감전 · 화재 · 정전기 · 낙뢰 재해의 예방대책을 습득한다. 접지, 보호장치, 방폭설비 등 전기설비의 안전 요소를 이해하고, 절연저항 · 접지저항 측정 등 점검 능력을 기른다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 개요	2			
2	전기안전 관계법령	2			
3	감전의 원리	2			
4	감전 방지 대책	2			
5	접지 시스템	2			
6	과전류·지락 보호	2			
7	전기화재 예방	2			
8	정전기 재해	2			
9	낙뢰·서지 보호	2			
10	방폭 전기설비	2			
11	전기작업 안전	2			
12	점검·측정 및 응급처치	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	기초기술교과	18(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서갖추어야할기본적인소양을함양할수있다.	·직업과사회 ·직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력/경청능력	1			
2	의사소통능력/경청능력	1			
3	의사소통능력/의사표현능력	1			
4	의사소통능력/의사표현능력	1			
5	대인관계능력/팀웍능력	1			
6	대인관계능력/팀웍능력	1			성인지 관련
7	대인관계능력/리더십능력	1			양성평등
8	문제해결능력/사고력	1			
9	문제해결능력/문제처리능력	1			
10	직업윤리/공동체윤리	1			인사,조직(노무)관리
11	직업윤리/공동체윤리	1			인사,조직(노무)관리
12	직업윤리/근로윤리	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	자기개발능력/자아인식능력	1			특허,실용신안 등 지적재산권
14	직업윤리/공동체윤리	1			인사,조직(노무)관리
15	직업윤리/공동체윤리	1			사회적경제기업
16	직업윤리/공동체윤리	1			사회적경제기업
17	자기개발능력/자아인식능력	1			특허,실용신안 등 지적재산권
18	자기개발능력/자아인식능력 1	1			특허,실용신안 등 지적재산권

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	기초기술교과	43(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로의 기초적인 법칙과 원리를 이해하여 회로이론에 대한 전반적인 지식을 습득할 수 있다	회로이론(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	7			
2	교류회로 해석	5			
3	벡터와 복소수	5			
4	선형회로망 정리	5			
5	유도결합회로	5			
6	비정현파	4			
7	2단자 및 4단자 회로망	4			
8	라플라스변환	4			
9	전달함수	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
전력공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용 할 수 있다.	시중교재: 전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변전설비	4			
2	변전설비	4			
3	송배전계통의 구성	2			
4	가공송전선로	3			
5	가공송전선로	3			
6	선로정수	2			
7	송전특성	3			
8	송전특성	3			
9	중성점접지방식	2			
10	유도장해	2			
11	안정도	2			
12	이상전압	2			
13	보호계전방식	2			
14	배전계통의 구성	2			
15	배전선로의 전기적 특성	2			
16	배전선로의 전기적 특성	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
PLC제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
프로그램로직제어 기본 프로그래밍 학습에 목적이 있다	자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	30	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	6		
2			PLC 입출력 결선하기	6		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	6		
4			PLC 프로그램 시운전하기	6		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	6		
6	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	25	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	6		
7			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	6		
8			PLC 확장모듈 시운전하기	6		
9			PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	7		
10	1503010202_14v3 제어 프로세스 분석	25	기계시스템 제어순서 분석하기	8		
11			기계시스템 주변기기 인터페이스 하기	8		
12			기계시스템 제어 플로우 차트 작성하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계시스템 제어순서 분석하기	기계시스템의 각 공정별 사양서와 매뉴얼을 숙지하여 제어기기의 특성 및 기계시스템 제어 순서를 파악할 수 있다.		
	기계시스템의 구조 및 공정 분석 결과를 토대로, 시스템 전체 제어 순서를 파악할 수 있다.		
	기계시스템의 각 공정별 연계와 간섭, 충돌 등의 유무를 사전에 파악할 수 있다.		
	기계시스템 각 부분에서 발생될 수 있는 동작오류와 비상상태를 분석하고, 동작오류 및 비상상태를 안전하게 처리할 수 있다.		
기계시스템 주변기기 인터페이스 하기	기계장비의 인터페이스에 사용되는 각종 인터페이스 기술의 주요 사양과 특징에 대해 파악할 수 있다.		
	주변 기기의 인터페이스 사양에 대해 파악하고, 설비 사양에 부합되도록 주요 인터페이스 파라미터를 설정할 수 있다.		
	주변기기의 인터페이스 프로토콜을 파악하고, 이를 연결할 수 있다.		
	각종 기기에 대한 간섭, 충돌에 대한 연계성 및 안정성을 고려한 인터페이스를 분석할 수 있다.		
기계시스템 제어 플로우 차트작성하기	제어 순서 분석결과를 토대로, 전체 기계시스템의 제어 플로우 차트를 작성할 수 있다.		
	제어 순서 분석결과를 토대로, 기계시스템 서브 파트의 시퀀스를 제어 플로우 차트로 작성할 수 있다.		
	기계장비 각 부에서 발생될 수 있는 위험요소와, 위험요소를 회피할 수 있는 동작 플로우 차트를 작성할 수 있다.		
	주변 기기 인터페이스 사양 분석 결과를 플로우 차트를 작성할 수 있다.		
	기계장비 간 오동작 가능성이 있는지를 검증하고, 제어 플로우 차트에 반영할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
시퀀스제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· 플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동· 정지와 정상· 비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 수행할 수 있다. · 전체시스템을 완성하기 위하여 개별유닛을 조립하고 통합시스템을 구성할 수 있다. · 제작된 제품에 대하여 기능과 성능을 시험할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080105_14v2 제어반 설계	20	제어반 외함 규격 선정하기	5		
2			제어반 기기 선정하기	5		
3			제어반 기기 배치하기	5		
4			제어반 배선설계하기	5		
5	1901080217_16v2 통합시스템 제작	10	통합제어반 조립하기	5		
6			통합시스템 시험하기	5		
7	1901080219_16v2 품질검사	10	기능시험하기	5		
8			성능시험하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어반 외함 규격 선정하기	운전원의 쾌적한 근무환경을 확보하기 위해 온도, 습도, 조명, 분진지역 등을 고려하여 규격을 선정 할 수 있다.		
	제어반 재질, 두께, 구조형태를 선정하기 위하여 최근 발행된 외함 규격을 적용할 수 있다.		
	제어반 외함 색상의 종류와 도장 방법을 선정할 수 있다.		
	제어반 내·외부에 배치되는 모든 기기는 관련 인간공학적 요소를 고려하여 선정 할 수 있다.		
	규격선정을 위해 제어반은 운전원이 쉽고 분명하게 기동/정지, 정상운전 및 비정상운전에 대처할 수 있도록 고려한다.		
	제어반 외부로부터 제어반 전선 인입구 위치를 현장 여건에 따라 고려 할 수 있다.		
	제어반의 운영, 유지, 보수를 위하여 출입문의 크기, 자물쇠, 손잡이, 힌지형 경첩, 수량, 위치, 내부엑세스 등을 반영할 수 있다.		
	제어반 내외 기기와 장치의 설치, 교체와 증설을 위해 내부공간을 확보 할 수 있다.		
제어반 기기 선정하기	제어반 기기 선정시 기기의 설명서, 범례, 챠트, 눈금, 명판, 눈금, 공학단위 등은 특수한 조건명시를 포함하여 용어와 단위를 통일 할 수 있다.		
	운전원 모니터, 지시계, 기록계, 표시등, 스위치, 등 제어 및 감시기기의 기능과 특성을 이해하고 치수, 신호종류, 용도, 수량, 지시면 바탕색, 공학단위, 눈금길이, 명판의 내역 등이 포함된 목록표를 작성할 수 있다.		
	제어의 목적에 따라 디지털 형식과 아날로그 형식의 제어 감시기기 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다.		
	경보 시퀀스기능, 경보창색갈, 경보창치수, 경보버튼의 수량과 기능, 경보리셋, 경보창 명판 인쇄 등을 고려하여 선정 할 수 있다.		
	제어반 기기 선정시 기기의 교체, 교정, 보수를 고려하여 선정할 수 있다.		
	제어반에 실치되는 전력계통의 조작감시기기의 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다.		
제어반 기기 배치하기	토목, 건축사항을 고려하고 제어반 배치시 기존 제어반과 열반 등을 검토하여 기기배치에 반영할 수 있다.		
	제어반 내부 부품 배치는 점검, 교정, 교체, 보수, 신·증설 등을 고려하여 여유공간을 확보하여 배치할 수 있다.		
	배치도를 작성하기 위해 CAD를 이용하여 제어반 기기를 배치도면에 표현할 수 있다.		
	제어반 기기배치를 위하여 관련 인간공학적 요소를 고려할 수 있다.		

제어반 기기 배치하기	제어반에 설치되는 지시계, 계기, 제어 스위치 램프 조작, 운전상태 표시, 계기판독, 동작표시램프 등의 조작과 감시의 편의성이 확보되며 외관 및 기능적으로 상호 간섭이 발생하지 않도록 배치할 수 있다.		
	설비의 동작상태 표시램프 색깔을 적정히 선정하고 기기 명판의 글자크기, 명판색인명칭, 글자색갈 등을 고려하여 배치할 수 있다.		
	제어반 내부 전원선, 입출력신호선, 내부조명등, 단자대, 전선덕트, 등의 배치 및 배선시 접지, 잡음과 무선 주파수 장해 최소화를 고려하여 배치할 수 있다.		
	제어반내 내부접지선, 신호선결선 등의 설치를 위해 전선및 단자의 크기, 형식, 전선인입구, 단자표식, 기기식별 등을 배치에 고려할 수 있다.		
	제어반내 단자대 표시, 덕트커버, 블록과 멀티페어 전선을 위한 절연된 슬리브 등 필요한 것들을 완전하게 배치할 수 있다.		
	운전조작과 감시의 편의성을 위하여 운전원 콘솔, 모니터, 감시수직반, 등에 설치할 제어반 기기의 기능을 파악하고 배치에 고려할 수 있다.		
제어반 배선설계하기	제어반 설계 관련 국내 및 국제표준 기호(Symbol)와 범례를 적용하여 배선을 설계할 수 있다.		
	배선설계를 위하여 프로세스 정상시 및 비정상시의 운전·정지 등 프로세스 운전개념을 이해하고 설계에 고려할 수 있다.		
	제어 기능에 따라 프로세스의 개루프 회로, 궤환루프 회로 등의 제어동작을 나타내는 제어루프 다이어그램을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다.		
	수동조작·자동조작·운전상태표시등 조작신호와 연관 인터페이스 신호가 나타내는 시퀀스 다이어그램을 이해하고 배선설계에 표현할 수 있다.		
	감시기능, 기록기능, 적산기능 등이 나타내는 프로세스 제어 환선도를 이해하고 배선설계에 고려할 수 있다.		
	공정배관계장도(P&;I Diagram)와 공정흐름도(FD)의 모든 제어 및 감시기능을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다.		
	제어반내 신호선, 신호용 접지선, 전원선, 전원차단기, 등에 관련된 전선굵기, 피복, 차폐, 화재 예방 등을 고려여 설계 할 수 있다.		
	배선에 잡음장애와 주파수 장애가 발생하지 않도록 배선배치를 고려하여 설계할 수 있다.		
	제어반 기기의 교정, 보수, 교체, 신 및 증설 고려하여 설계 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합제어반 조립하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	개별유닛을 조합하여 통합시스템의 제어반을 조립할 수 있다.		
통합시스템 시험하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 시험절차서를 작성 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 통합시스템의 기능 및 성능을 시험할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기능시험하기	기능시험절차서에 따라 입력기기(센서, 스위치 등)의 입력신호에 대한 기능을 시험할 수 있다.		
	사고를 방지하기 위하여 출력신호에 따라 출력기기(모터, 엑츄에이터 등)의 동작을 시험할 수 있다.		
	결선도에 따라 입 · 출력에 대한 결선상태를 확인하고 이상 발생시 개선할 수 있다.		
	사용매뉴얼에 따라 동작상태를 나타내는 표시기능을 확인하고 시험할 수 있다.		
	시스템의 이상발생을 고려한 경보기능에 대하여 확인 및 시험할 수 있다.		
	제품의 정확도 측정을 위해 기능 시험 절차서에 따라 측정된 데이터와 설계값과의 편차를 확인할 수 있다.		
	시험된 데이터에 대한 기능시험 결과보고서를 작성할 수 있다.		
성능시험하기	성능시험절차서에 따라 입력신호 변동에 따른 시스템의 동작시험을 할 수 있다.		
	허용 누설량을 고려하여 리키지 테스트 항목에 따른 기밀성 시험을 할 수 있다.		
	시스템이 견딜 수 있는 최대부하를 고려하여 제품특성에 맞는 부하시험을 할 수 있다.		
	압력용기의 설계안전성을 고려하여 내압시험을 할 수 있다.		
	사용조건에 따라서 온도 및 습도 시험을 할 수 있다.		
	성능시험데이터를 분석하여 시험결과서를 작성하고 피드백 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	95	

1. 지도목표	2. 교재
1. 전선관 종류별 시공법, 배관 경로 설계, 굴곡·고정 시공 실습을 배운다 2. 실제 주택·사무실 평면도 또는 시뮬레이션판을 활용하여 조명 배선 실습 · 형광등, LED 등 조명 종류별 설치법 설명 후 직접 시공 · 전등회로 구성, 삼로·사로스위치 배선 실습을 병행한다. 3. 조명기구 설치, 스위치 배선, 조도 및 회로 점검한다	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	40	배관 시공하기	13		
2			케이블트레이 시공하기	13		
3			버스덕트 시공하기	14		
4	1901070117_22v4 배선공사	40	배선 시공하기	20		
5			전선접속하기	20		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	15	조명기구 설치하기	4		
7			방전등설비 시공하기	4		
8			LED 조명설비 시공하기	4		
9			조명제어설비 시공하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
외선공사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
1. 애자 설치, 전선 가설, 전주 작업안전 교육, 인입선 시공을 배운다 2. GIS 개폐장치의 구조 및 작동원리 설명 · 진공펌프 연결 및 가스 회수 · 충전 설명 · 차단부 및 메커니즘 병행을 배운다	자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070212_22v4 가공배전선로공사	30	전선 공사하기	7		
2			접지 공사하기	7		
3			내뢰설비 공사하기	8		
4			인입선 공사하기	8		
5	1901070311_22v2 개폐장치 정밀유지보수공사	30	가스회수 진공 작업하기	7		
6			차단부 분해 점검하기	7		
7			매커니즘 분해 점검하기	8		
8			개폐장치 정밀 시험하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	외선공사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전선 공사하기	전선규격과 길이, 장주형태, 전주종류와 규격, 주위의 교통사정 등을 사전에 충분히 검토하여 교통안전 조치와 필요한 공구 등을 준비할 수 있다.		
	전선 피복 손상과 전선 꼬임에 주의하여 연선작업을 할 수 있다.		
	전선의 이도를 결정한 후 애자에 전선을 취부 할 수 있다.		
	전선규격별 횡단높이 및 다른 시설물과의 이격거리를 준수할 수 있다.		
	전선규격에 맞는 슬리브와 다이스를 확보하고 다이스를 압축기 헤드에 조립할 수 있다.		
	전선의 슬리브 압축시 규격별 압축 순서와 횟수를 준수할 수 있다.		
	압축 후 충전부 절연을 위하여 슬리브커버를 취부 할 수 있다.		
접지 공사하기	접지극과 대지와 접촉이 쉽도록 토지종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설위치를 결정할 수 있다.		
	양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지장소와 대지저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다.		
	접지극 종류별 특성을 이해하고, 설치개소를 구분하여 시공할 수 있다.		
	접지개소별 규정접지저항값을 알고, 접지공사를 할 수 있다.		
	접지저항측정기를 사용하여 접지저항을 측정할 수 있다.		
내뢰설비 공사하기	발생상태, 지형, 기상조건 등을 고려하여 효과적인 내뢰공사가 될 수 있도록 설계할 수 있다.		
	유도뢰 및 직격뢰로부터 배전선로 보호를 위해 가공지선 및 피뢰기를 설치할 수 있다.		
	피뢰기 설치개소를 알고 정확하게 설치할 수 있다.		
	낙뢰고장이 빈번한 지역의 선로를 확인 할 수 있다.		
	가공지선 및 피뢰기 규정접지저항값을 알고 정확하게 시공할 수 있다.		
인입선 공사하기	시설장소에 맞는 인입선의 종류를 선정하여 시공할 수 있다.		
	저압전등과 저압 삼상동력 인입선 굵기를 선정하여 시공할 수 있다.		
	계량기 설치위치를 고려하여 인입점과 경과지를 선정할 수 있다.		
	접속부 절연처리가 용이하도록 인입선과 인입구 배선의 접속은 인입선 끝단 여유분(점퍼선)에서 접속할 수 있다.		
	저압배전선에서 분기하는 전압측 인입선에 보호장치를 설치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	외선공사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스회수 진공 작업하기	가스절연개폐장치의 가스구획을 구분할 수 있다.		
	기기별 적정 가스 압력을 점검하고 성능분석을 할 수 있다.		
	개폐장치와 진공펌프, 고압호스를 연결하고 진공작업을 할 수 있다.		
	가스회수 배관을 확인하고 회수기를 이용하여 가스를 회수할 수 있다.		
	개폐장치 외함 및 연결부위 등의 기밀 상태를 점검할 수 있다.		
	진공작업 중의 탱크 및 연결부위의 기밀 상태를 확인할 수 있다.		
	가스구획 및 도체지지용 절연 스페이서의 균열 여부를 확인할 수 있다.		
	가스 구획별 적정 압력의 가스를 충진할 수 있다.		
	공사용으로 공급된 SF6 가스의 사용량을 계량하고 기록 관리할 수 있다.		
차단부 분해 점검하기	전자내시경을 이용하여 차단기 및 단로기 내부 상태를 점검할 수 있다.		
	단로기 및 접지개폐기 접촉자를 점검할 수 있다.		
	도체, 쉴드(Shield), 절연 지지물, 밀폐용기(Enclosure)를 점검할 수 있다.		
	접촉자의 그리스를 제거하고 새로운 도전성 그리스를 도포할 수 있다.		
	점검창, O-Ring, 흡착제를 교체할 수 있다.		
	점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다.		
	절연거리를 확인하기 위하여 차단기 및 단로기 극간거리를 측정할 수 있다.		
	차단기 고정 아크접촉자를 점검하여 접촉자 마모 상태를 측정할 수 있다.		
	차단기 고정 주 접촉자를 점검하고 접촉자 깊이를 측정할 수 있다.		
	차단기 가동 아크접촉자를 점검하고 접촉자 깊이를 측정할 수 있다.		
	차단기 가동 주 접촉자를 점검할 수 있다.		
	절연노즐 및 노즐커버의 마모 정도를 점검할 수 있다.		
	파퍼 실린더(Puffer Cylinder)를 점검할 수 있다.		
	극간 전력용 콘덴서를 점검할 수 있다.		
매커니즘 분해 점검하기	차단기, 단로기 및 접지단로기의 수동조작 원활 여부를 점검할 수 있다.		
	투입 스프링을 점검할 수 있다.		
	차단기 보조접점을 점검할 수 있다.		

매커니즘 분해 점검하기	매커니즘(Mechanism) 외함을 점검할 수 있다.		
	차단기 완충장치를 점검할 수 있다.		
	압축공기(유압) 계통을 점검할 수 있다.		
	점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다.		
	조작기구의 Stroke를 측정할 수 있다.		
	투입, 개방 코일의 단선, 열화 상태를 점검할 수 있다.		
	피스톤 링의 고착 및 녹 발생 여부를 점검할 수 있다.		
	전자변을 점검, 교체할 수 있다.		
	주밸브(Main Valve) 및 기타 각종 밸브(Valve)를 점검할 수 있다.		
	조작실린더를 점검할 수 있다.		
	조작기구(Close Hook, Link, Lever 등)의 동작 각도를 점검하고 조정할 수 있다.		
	유(油) 완충장치(Oil Dashpot)를 점검할 수 있다.		
개폐장치 정밀 시험하기	개폐장치(가스절연개폐장치(GIS Gas Insulated Switchgear), GCB)의 각종 동작특성을 측정하고 관련 설비간 연동시험을 할 수 있다.		
	유압조작기 및 공기압조작기의 동작 압력을 측정할 수 있다.		
	차단기 Stroke 및 접점 깊이를 측정할 수 있다.		
	보조회로 절연저항 값을 측정할 수 있다.		
	각종 저항의 저항 값을 측정할 수 있다.		
	차단기 트립 프리(Trip Free) 시험을 할 수 있다.		
	차단기 비상개방 장치를 시험할 수 있다.		
	차단기, 단로기, 접지개폐기 등 각종 기기의 동작시험을 할 수 있다.		
	점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다.		
	개폐장치의 변류기(CT) 포화특성 및 변류비를 측정할 수 있다.		
	개폐장치 주회로 절연저항 및 접촉저항을 측정할 수 있다.		
	가스 및 공기(Air) 기밀 측정과 공기밸브(Air valve)의 누기량을 측정할 수 있다.		
	SF6 가스의 SO2 및 수분 함유량을 측정할 수 있다.		
	차단기 각 상별 개·폐 동작 시간을 측정할 수 있다.		
	차단기 3상 부동시 개·폐 시간을 측정할 수 있다.		
	압력계, 보조계전기 동작 특성을 측정할 수 있다.		
	개폐장치 기기 간 인터록을 시험할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
전기공사설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
1. 공사 원가 산정, 품셈 적용, 전력량 예측, 견적서 작성을 배운다 2. 배선 방식선정, 배관·배선 용량 계산, 점검구 위치 결정 등을 배운다. 3, 시방서, 시공계획서, 준공도면, 시험성적서 등 전기공사 관련 문서 관리를 배운다	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070114_22v4 내선공사견적	45	공사자재 관리하기	20		
2			공사견적하기	25		
3	1901070402_22v1 전기공사 문서관리	30	착공신고서 작성하기	8		
4			기록물 관리하기	7		
5			보고서 작성하기	9		
6			처리문서 작성하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기공사설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공사자재 관리하기	정확한 일정에 공사자재를 확보하기 위하여 제조사로부터 인도 받는 절차를 수립할 수 있다.		
	공사자재의 누락 여부를 확인하기 위하여 설계도서와 일치 여부, 수량의 적정성을 검토할 수 있다.		
	공사자재가 오염, 손상, 훼손되지 않도록 종류별로 정리하여 보관할 수 있다.		
공사견적하기	설계서, 공사시방서, 자재시방서, 공사견적과 관련된 사항을 확인할 수 있다.		
	견적서 작성에서 발주처 공사지침 및 공사구분이 중요하므로 그 내용을 정확히 확인하여 견적할 수 있다.		
	공사자재 구입방법, 공사방법, 타 공정과 연계된 시공방법 등을 고려하여 견적할 수 있다.		
	공사계약시 요구사항 및 제반 공과금 등이 누락되지 않도록 견적할 수 있다.		
	공사 변경 및 추가공사가 발생할 경우 발주처와 협의하여 견적에 반영할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기공사설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
착공신고서 작성하기	계약체결된 공사의 착공신고서를 공사기간, 공사비 지급조건, 계약조건 등 공사계약문서에서 정해진 사항을 작성할 수 있다.		
	관련법령에 따라 시공관리책임자, 안전보건관리자, 품질관리자, 환경관리자 등 현장기술자를 해당 현장에 배치할 수 있다.		
	예정공정표가 작업간 선행, 동시, 완료 등 공사 전 후 간의 연관성을 명시하여 예정공정률을 작성할 수 있다.		
	품질 환경관리계획이 공사예정공정표에 따라 공사용 자재의 투입시기와 시험방법, 빈도 등을 반영할 수 있다.		
	산업안전보건법령에 따라 안전보건관리계획을 적용할 수 있다.		
	공사의 규모, 성격, 특성에 맞는 장비형식이나 수량을 토대로 작업인원과 장비사용계획을 수립할 수 있다.		
기록물 관리하기	문서관리기준에 따라 문서관리계획서를 작성할 수 있다.		
	효과적인 공사업무수행을 위하여 업무에 필요한 문서를 작성하여 관리할 수 있다.		
	공사업무일지에 수행업무를 상세히 기록하여 관리할 수 있다.		
	주요 공종과 매몰 부위에 대하여 공사과정을 사진으로 보관하고 보고사항을 작성할 수 있다.		
	정보공유를 위하여 각종 통보사항과 회의내용을 공람시키고 문서를 분류하여 관리할 수 있다.		
보고서 작성하기	계약된 공사의 착공신고서를 작성하고 업무중 발생된 변경사항 및 현장실정을 발주자에게 보고할 수 있다.		
	공사제반사항을 포함한 월간 또는 분기보고서를 정기적으로 작성할 수 있다.		
	원활한 공사진행을 위하여 공사기술자 교체, 의견제시, 지시사항의 처리결과, 현장상황 등을 발주자에게 보고할 수 있다.		
	공사단계에 따라 기성, 준공보고서를 작성할 수 있다.		
처리문서 작성하기	발주자로부터 지시받은 내용을 기록하고 이행되는 기록물을 관리할 수 있다.		
	공사중 발생된 설계변경, 부실시공, 부진공정에 대하여 조치계획을 수립할 수 있다.		
	공사의 설계도서 간에 내용과 다르게 반영된 경우 실정보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
동력설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
1. 전동기 설치, 시퀀스 제어 결선, 배관작업 실습한다 2. 변압기 절연저항 시험, 차단기 동작시험, 계측기 사용법을 배운다 3. 접지저항 측정, 단일 및 다중 접지 구성 실습한다	자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070122_22v4 동력설비공사	40	전동기 시공하기	20		
2			동력설비 배선 시공하기	20		
3	1901070127_22v4 수변전설비검사	30	수변전설비 검사하기	15		
4			수변전설비 시운전하기	15		
5	1901070128_22v4 접지설비공사	30	접지극 시공하기	8		
6			접지단자 시공하기	8		
7			인하도선 시공하기	7		
8			등전위본딩 시공하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전동기 시공하기	전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다.		
	전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다 .		
동력설비 배선 시공하기	동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다.		
	전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다.		
	전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 검사하기	수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다.		
	국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다.		
	수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다.		
	수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다.		
수변전설비 시운전하기	수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다.		
	전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다.		
	전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다.		
	전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다.		
	시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
접지극 시공하기	접지극이 전기적, 물리적으로 대지 또는 기초콘크리트와 확실히 접촉될 수 있고 부식이 최소화되도록 시공할 수 있다.		
	접지극과 대지와의 접촉이 용이할 수 있도록 토지 종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설 위치를 확실하게 결정할 수 있다.		
	양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지 장소의 대지저항률을 측정하여 토양의 저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다.		
접지단자 시공하기	접지대상 설비 및 자재가 접지단자함을 통하여 접지극에 확실하게 전기적으로 연결되도록 정확히 시공할 수 있다.		
	단자가 단단히 고정되도록 적합한 볼트, 너트를 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	유지 보수를 용이하게 하기 위해 단자대에는 단자 번호, 접지 공사 종류, 접지극과 대상물을 구별하기 위한 표기 및 내용을 기록할 수 있다.		
	점검용 피뢰설비 접지단자함은 지표면에 묻히지 않도록 최대한 높여서 시공하며, 오수관등 타 시설물과의 중복여부를 확인하여 시공할 수 있다.		
인하도선 시공하기	인하도선은 낙뢰전류가 잘 흐르도록 최단거리 경로를 구성하도록 곧게 수직으로 설치할 수 있다.		
	인하도선이 기계적으로 안전하게 지지될 수 있도록 지지금구 등을 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 섬락이 일어나지 않도록 주위의 금속체와 안전거리 이상으로 이격시키거나 그렇지 못할 경우는 본딩을 시공한다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 대지와 접속되는 부분이 부식되지 않도록 적합한 조치를 취하여 시공한다.		
등전위본딩 시공하기	등전위본딩은 설치목적을 확실하게 하기 위하여 피뢰용, 감전보호용, 정보통신용으로 구분하여 시공할 수 있다.		
	피뢰용 등전위본딩은 섬락이 일어나지 않도록 안전거리 이상으로 이격할 수 없는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	감전보호용 등전위본딩은 감전방지를 위하여 암즈리츠 내에 있는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	정보통신용 등전위본딩은 기준접지 제공을 위하여 정보통신기기들을 기준접지에 연결하여 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
AI기반ESS운영관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광 · 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 태양광과 에너지저장시스템(Eenrgy Storage Ssytem, ESS)이 연계된 수용가의 전력수요관리(전력 사용 최적화) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(Pandas, scikit-learn 등)	2			
2	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(4-4)	1			프로젝트평가
3	AIESS운영관리 개념 - ESS를 활용한 전력 사용 최적화 필요성, 사례 분석	2			
4	태양광 발전시스템(PV) - 태양광 발전 원리, 태양광 모듈 구성, 설치, 운영·유지보수	2			
5	ESS 원리 - ESS 구조(PMS, PCS, 배터리), 충·방전 원리	1			
6	ESS 용량 산정 및 구축 - 용도별 PCS(kW) 및 배터리 용량(kWh) 결정	1			
7	ESS 운영 및 관리 - 용도별 일일 ESS 운영 및 안전한 관리 방안	1			
8	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(1-2) - 날씨별(맑음, 흐림, 비) 대표 태양광 출력 결정	1			실습평가
9	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(2-2) - 주별(평일, 토요일, 공휴일) 대표 수요(전력) 결정	1			실습평가
10	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(1-3)	1			
11	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(2-3)	1			
12	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(3-3)	1			실습평가
13	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(1-4)	1			
14	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(2-4)	1			
15	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(3-4)	1			
16	파이썬 기반 유전 알고리즘 - NumPy, Matplotlib	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
수변전설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
수전지점으로부터 변압기를 비롯하여 구내 배전설비, 배전반을 포함한 설비를 안전하고 편리하게 사용하도록 검사 및 시운전하는 능력을 함양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의 구성 이해	6			
2	수변전설비 구성	6			
3	수배전반(큐비클) 내부 구성	6			
4	수변전설비 검사하기	6			
5	수변전설비 검사하기	6			
6	수변전설비 검사하기	6			
7	수변전설비 검사하기	6			
8	수변전설비 검사하기	6			
9	수변전설비 검사하기	6			
10	수변전설비 검사하기	6			
11	수변전설비 개방 및 투입 절차	6			
12	수변전설비 시운전하기	6			
13	수변전설비 시운전하기	6			
14	수변전설비 시운전하기	4			
15	수변전설비 시운전하기	4			
16	수변전설비 시운전하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	55(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기도면작성에 필요한 오토캐드 2D의 기능요소를 익힌다	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오토캐드소개및설치	3			
2	사용자인터페이스익히기	3			
3	기본도면작성	3			
4	객체스냅및그리드사용	3			
5	레이어관리	3			
6	치수기입	3			
7	텍스트작성	3			
8	블록(Block)사용	3			
9	고급도면작성	3			
10	도면출력	3			
11	외부참조(ExternalReference)	3			
12	도면비교및수정	3			
13	3D모델링기초	3			
14	3D모델링고급	3			
15	렌더링및시각화	3			
16	종합프로젝트	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 기계장치제어를 위해 선정된 2.전기전자장치 요소를 토대로 전기전자 장치조립 및 검수를 수행하는 능력을 함양 2. 지능형 전력기기 및 디바이스 단말과 지능형 전력망을 감시, 제어, 운영하는 유무선 양방향 통합 통신망을 구축 할 수 있는 능력을 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과목소개및안전교육	6			
2	기본회로이론	6			
3	회로구성요소	6			
4	직류(DC)회로분석	6			
5	교류(AC)회로분석	6			
6	다이오드와응용	6			
7	트랜지스터의기본	6			
8	연산증폭기	6			
9	디지털회로의기본	6			
10	플립플롭과카운터	6			
11	아날로그-디지털변환	5			
12	센서와트랜스듀서	5			
13	전원공급장치	5			
14	통신기초	5			
15	마이크로컨트롤러기초	5			
16	임베디드시스템	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
1년간 하이테크과정에서 배운 전공지식 및 기타 배경지식을 활용하여 자유로운 창착 활동을 통해 실무지식을 활용하고자 함.		프로젝트 개발 계획서 및 작품 설명서	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	20			
2	종합실습2	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
태양광발전및진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
태양전지의 특성을 이해하고 전력변환기를 제작하여 독립형, 계통연계형 시스템에 적용시킬 수 있으며, 태양광 발전에 대한 모니터링 및 분석할 수 있다.	태양광발전시스템개론(폴리텍교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양전지개요및특성	4			
2	태양전지일사량실험	4			
3	개방전압과단락전류측정실험	4			
4	태양전지출력특성실험	4			
5	전지의전압-전류특성곡선	4			
6	태양전지의부하특성실험	4			
7	태양전지직·병렬특성실험	4			
8	오실로스코프를이용한태양광모듈의특성실험	4			
9	소프트웨어를이용한태양전지특성실험	4			
10	태양전지의출력승압실험	4			
11	축전지충·방전실험	4			
12	독립형인버터실험	4			
13	가로등에태양광적용실험	4			
14	최대전력점(MPP)실험	4			
15	태양전지셀,모듈직·병렬연결실험1	2			
16	태양전지셀,모듈직·병렬연결실험2	4			
17	하이브리드특성과계통실험1	2			
18	하이브리드특성과계통실험2	2			
19	태양광발전설비진단실습(모듈,접속반)	2			
20	태양광발전설비진단실습(인버터)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 법인 캠퍼스 : 신기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기에너지과 직종 : EMS/ESS직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기에너지과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
선호하는 분야 또는 취업 희망분야의 기업이 요구하는 기술내용에 적용 가능한 개인별 실제 프로젝트를 수행하여 실무 능력을 배양할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업기술내용분석및프로젝트선정	10			
2	맨토링(프로젝트선정의타당성)	4			
3	실습프로젝트기획	20			
4	맨토링(프로젝트기획의적합성)	4			
5	프로젝트설계	12			
6	프로젝트구현	22			
7	프로젝트발표및평가	8			